

解剖生理学 I 血液part1 赤シート一問一答

出典:解剖生理(血液 part1).pdf(スライド27枚) 全45問

使い方: **赤い文字**(答えと見出し)を赤シートで隠して答える。正解したら右の口に✓(3回分)。

スライドの太字・学習ポイント・先生が「重要」と書いた箇所から作成。★＝太字、または先生が「重要」と明記(最優先で覚える)

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
血液の組成と機能			
1	成人の血液 ①量(全体重の何%・何L) ②pH(何性か)	① 全体重の約8%(5~6L) ② 7.35~7.45(弱アルカリ性)	☐ ☐ ☐
2	血液が運搬するもの4つ	ガス(酸素・二酸化炭素)・栄養素と老廃物・熱・血漿蛋白質	☐ ☐ ☐ ☐
3	血液が結合組織に分類される理由	細胞成分が液状基質の中に浮遊しているから	☐ ☐ ☐
4	①血漿が血液容積に占める割合 ②細胞成分の名称と、その割合 ③②のほとんどを占める血球	① 55% ② 血球(血液細胞):45% ③ 赤血球	☐ ☐ ☐
5	①遠心後、血球と血漿の境にある層 ②①に存在する血球2つ ③血漿の色	① パフィコート ② 白血球・血小板 ③ 透明でやや黄色みがかっている	☐ ☐ ☐
6	①血液を固まらせた後に分離する液体 ②①は、血漿から何を除いたものか	① 血清 ② 血液凝固因子	☐ ☐ ☐
血漿の成分			
7	①血漿の約何%が水か ②水以外で血漿に最も多い成分 ③②の大部分が合成される臓器	① 90%近く ② 血漿蛋白質 ③ 肝臓	☐ ☐ ☐
8	①No.7②の中で最も量が多いもの ②①の働き2つ ③No.7②の量が低下すると起こること	① アルブミン ② 特定の分子の運搬・血液の浸透圧の維持 ③ 浸透圧が低下し、水分が血管から組織や体腔内に移動する(浮腫・腹水)	☐ ☐ ☐
9	No.7②のうち ①血液を固める反応に必要なもの(代表的なもの) ②抗体ともいい、微生物などの異物を認識・排除する免疫反応に関わるもの(産生する細胞も) ③内分泌臓器で合成・分泌され、血液を通して循環し、別の器官で効果を発揮する生理活性物質 ※②の産生細胞は、教科書ではより詳しい名称で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり	① 血液凝固因子(フィブリノーゲンなど) ② 免疫グロブリン(リンパ球で産生) ③ ホルモン	☐ ☐ ☐
血球の作り方			
10	①血球を形成する過程 ②全ての血球のもとになる細胞と、それが存在する場所	① 造血 ② 造血幹細胞:骨髄	☐ ☐ ☐
11	No.10②の細胞が分化する2つの系統と、それぞれから造られる血球	骨髄系幹細胞:白血球(リンパ球以外)・赤血球・血小板 リンパ球系幹細胞:リンパ球	☐ ☐ ☐
12	①生後数年間、No.10①が行われている範囲 ②成長後にNo.10①が行われている場所(名称と、残っている骨の例も) ③No.10①の機能を失い、脂肪に置き換わったもの(名称)	① ほぼ全身の骨髄 ② 赤色骨髄:骨盤・肋骨・胸骨・上腕骨や大腿骨の骨端など ③ 黄色骨髄	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
赤血球			
13	赤血球の ①機能 ②形 ③持っていないもの2つ(その結果、何をしない?) ④赤血球が増加すると、血液の粘性はどうなる?	① 酸素を組織細胞に運ぶ ② 両面が陥没した円盤状 ③ 核・ミトコンドリア(酸素を消費しない) ④ 増加する(赤血球が血液の粘性の主な要因)	☐ ☐ ☐ ☐
14	①成熟した赤血球に詰め込まれている、鉄を含んだ蛋白質(略称も) ②酸素の運搬機能を最も反映するのは、赤血球の数と①の濃度のどちらか	① ヘモグロビン(Hb) ② Hbの濃度	☐ ☐ ☐
15	赤血球の数値 ①数(1mm ³ あたり) ②白血球の約何倍か ③ヘマトクリット(何の割合か) ④No.14①の濃度(全血100mlあたり) ※教科書では男女別の値や別の表し方で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり	① 400万~600万個 ② 約1000倍 ③ 0.4~0.5(血液の全容積の中で赤血球が占める割合) ④ 12~18g	☐ ☐ ☐ ☐
16	赤血球の成熟 ①成熟過程の出発点となる細胞(スライドの名称) ②成熟の過程で細胞に起こる変化2つ(片方は現象の名称も) ③成熟過程に必要なビタミン2つ ④体内の細胞のうち、例外的に核を持たないもの2つ	① 前赤芽球 ② 小型化する・核を失う(脱核) ③ ビタミンB12・葉酸 ④ 赤血球・血小板	☐ ☐ ☐ ☐
17	No.14①について ①構成する2つの成分 ②1分子が持つ、①の各成分の数 ③1分子が運搬できる酸素の分子数 ④合成に必要な鉄の入手先2つ	① グロビン蛋白質・ヘム鉄 ② グロビン蛋白質4分子・Fe(鉄)4個 ③ 4分子 ④ 食事・古くなった赤血球からの回収	☐ ☐ ☐ ☐
赤血球の破壊と産生の調節			
18	①赤血球の寿命 ②老化した赤血球が貪食細胞に破壊されること ③②が起こる臓器2つ	① 約120日 ② 溶血 ③ 脾臓・肝臓	☐ ☐ ☐
19	No.18②で ①No.14①が分解されてできるもの2つ ②①のうち蛋白質の方の行方 ③①のうち色素の方から放出された鉄と結合する、No.7②の一種 ④③と結合した鉄の行方	① グロビン蛋白質・ヘム(赤色素) ② アミノ酸まで分解され、新たな蛋白質合成の材料になる ③ トランスフェリン ④ 骨髄に運ばれ、新たなヘモグロビン合成に再利用される	☐ ☐ ☐ ☐
20	No.19①の色素から鉄が除かれた後の行方 色素 → (①) → (②)に運ばれ(③)中に分泌 → 消化管で細菌により(④)に変化 → 一部は血中に再吸収されて(⑤)となり、腎臓から尿中に排泄(尿が黄色い理由)／大部分は茶色の(⑥)になる	① ビリルビン ② 肝臓 ③ 胆汁 ④ ウロビリノーゲン ⑤ ウロビリリン ⑥ ステルコビリリン	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
21	①赤血球数の減少や、血液中の酸素供給の低下(高地など)で分泌量が増えるNo.9③ ②①を分泌する臓器 ③①の作用 ④この調節機構が形成している回路	① エリスロポエチン ② 腎臓 ③ 骨髄で赤血球の前駆細胞の産生を促進し、赤血球数を増やす ④ ネガティブフィードバック回路	☐ ☐ ☐ ☐
22	①胎児の赤血球に入っているNo.14①の特徴と、その利点 ②出生後、胎児の赤血球が急速に壊される理由	① 成人型Hbより酸素親和性が非常に強い → 母親の血液から酸素を受け取るのに好都合 ② 胎児型Hbが成人型Hbに置き換わるため	☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
23	①血中のNo.20①が過剰となり、眼球・皮膚・粘膜が黄色になること ②No.22②で赤血球が壊された後、新生児に①が生じる理由(何の処理が、どこで追いつかない?) ③新生児の生理的な①がピークになる時期 ④消失する時期	① 黄疸 ② 溶血した赤血球からのビリルビンの処理が、肝臓で追いつかないから ③ 生後4~5日 ④ 2週間以内(が多い)	☐ ☐ ☐ ☐
血液型			
24	ABO式血液型: 赤血球表面の抗原と血漿中の抗体 ①A型 ②B型 ③AB型 ④O型	①抗原 A 抗体 抗B ②抗原 B 抗体 抗A ③抗原 AとB 抗体 なし ④抗原 なし 抗体 抗Aと抗B	☐ ☐ ☐ ☐
25	ABO式血液型の遺伝子型と出現頻度(%) ①A型 ②B型 ③AB型 ④O型	① AA・AO / 40% ② BB・BO / 20% ③ AB / 10% ④ OO / 30%	☐ ☐ ☐ ☐
26	①どの血液型からも輸血を受けられる血液型(呼び名と理由も) ②どの血液型の人にも輸血できる血液型(呼び名と理由も)	① AB型: 万能受血者(抗A・抗Bどちらの抗体も持たない) ② O型: 万能供血者(A・Bどちらの抗原も持たない)	☐ ☐ ☐ ☐
27	不適合輸血 ①他人の赤血球が異物と認識されると、赤血球に何が結合してどうなる? ②①の結果、赤血球が起こすこと2つ ③最も重篤な障害	① 抗体が結合して、赤血球が凝集する ② 溶血する・血管を詰まらせて組織障害を起こす ③ 腎不全	☐ ☐ ☐ ☐
28	①患者血球に抗A・抗Bの試薬を混ぜて判定する血液型検査(血球の側から検査する方法) ②患者のNo.6①にA型・B型・O型血球の試薬を混ぜて判定する血液型検査(No.6①の側から検査する方法) ③輸血用血液製剤と患者血液の間で抗原抗体反応が起こるかを、あらかじめ試験管内で調べる検査(別名も)	① オモテ試験 ② ウラ試験 ③ クロスマッチテスト(交差適合試験)	☐ ☐ ☐ ☐
29 ★	ABO式のほかの、もう一つの重要な血液型 ①名称 ②ほとんどの人は①の陽性・陰性のどちらか(赤血球表面に何を持たす?) ③①が陰性の人は、自然に①の抗原に対する抗体を作るか ④①が陰性の人に、陽性の血液を輸血するとどうなる?	① Rh式血液型 ② 陽性(Rh+): 赤血球表面にRh抗原を持つ ③ 作らない(ABO式と異なる) ④ 直後から抗Rh抗体が作られ始める	☐ ☐ ☐ ☐
30	①No.29①の不適合によって新生児に起こる疾患 ②①が起こる、母親と子どもの組み合わせ ③妊娠中は胎児と母体の血液が直接出会わない理由 ④母体に抗体が作られるきっかけ(いつ?)	① 新生児溶血性疾患 ② 陰性(Rh-)の母親が陽性(Rh+)の子どもを妊娠したとき ③ 胎盤があるから ④ 分娩中に陽性(Rh+)の胎児赤血球が母体の循環血流に入る	☐ ☐ ☐ ☐
31	No.30②の組み合わせで ①胎児の赤血球が壊されるのはいつか(しくみも) ②予防法(そのしくみも)	① 次回の妊娠時: 母体の抗Rh抗体が胎盤を通過して胎児循環に入る ② 第一子の分娩直後に抗Rh抗体を母体に注射する → 母体に入ったRh+の胎児赤血球を破壊し、母体が抗体を産生するのを防ぐ	☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
白血球			
32	白血球 ①数(1mm ³ あたり) ②血球細胞の中での、核についての特徴 ③働く場所 ④細胞間隙を通り抜けて目的地に達するための運動 ※①は教科書では少し異なる範囲で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり	①5,000~10,000 ②唯一核を持つ ③血管の外(漏出して働く) ④アメーバ運動	☐ ☐ ☐
33	①白血球の働き2つ ②身体が細菌やウイルスの攻撃を受けると、白血球数はどうなる? ③抗癌剤などで白血球の前駆細胞が死滅すると?	①微生物や異物から生体を防御する(微生物を破壊する)・壊死組織を除去する ②増加する ③極端に減少する	☐ ☐ ☐
34	白血球の分類 ★ ①細胞内に顆粒を持つ白血球の総称と、その3種類 ②顆粒を持たない白血球の総称と、その2種類	①顆粒球:好中球・好酸球・好塩基球 ②無顆粒球:単球・リンパ球	☐ ☐ ☐
35	①最も数が多い白血球 ②①の顆粒の染色性 ③①の働き(どこで何を貪食する?) ④膿のもとになるもの ※②は教科書では別の表現で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり	①好中球 ②酸性染色と塩基性染色の両方に染まる ③急性感染を起こした場所で、細菌や真菌を貪食して殺す ④細菌・真菌の死骸と、崩壊した好中球	☐ ☐ ☐
36	①酸性染色に染まる顆粒を持ち、主に寄生虫の排除を行う白血球 ②①が関与するアレルギー疾患の例 ③ヒスタミンなどを分泌して血管の透過性を亢進し、他の白血球を炎症部位に移動しやすくする白血球(数の特徴も)	①好酸球 ②気管支喘息 ③好塩基球(最も少ない白血球)	☐ ☐ ☐
37	①最も大きな白血球 ②①が組織内に侵入するとするもの ③②が関与感染症	①単球 ②マクロファージ ③結核などの慢性感染症	☐ ☐ ☐
38	①白血球の中で2番目に多いもの ②①が循環血液以外に存在する場所2つ ③①の働き	①リンパ球(好中球に次いで多い) ②リンパ節・脾臓 ③抗原に特異的に応答し、免疫反応に関与する	☐ ☐ ☐
39	白血球を数の多い順に5つ(英語の覚え方も)	好中球 > リンパ球 > 単球 > 好酸球 > 好塩基球 Never let monkeys eat bananas	☐ ☐ ☐
血小板と止血機構			
40	①血小板をつくる前駆細胞 ②血小板は細胞か?(何がちぎれたもの?) ③血小板の核の有無 ④血小板が不可欠なプロセス	①巨核球 ②細胞ではなく、巨核球の細胞質がちぎれたもの ③無核(巨核球は核を持つが、ちぎれた細胞質は核を持たない) ④止血	☐ ☐ ☐
41	No.40④の機構の3段階 ①第一段階 ②第二段階 ③第三段階	①血管収縮 ②血栓の形成(血小板プラグ) ③血液凝固	☐ ☐ ☐
42	①第一段階で一時的に出血が抑えられるしくみ ②第二段階で、血小板が破綻した血管に付着する理由(正常な血管内皮細胞には付かない) ③付着した血小板が他の血小板を呼び寄せ、次々に付着してできる固まり	①血管が狭くなり、血流が低下する ②膠原線維が露出するから ③血小板プラグ(プラグ=栓)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
43	No.40④の機構の第三段階 (①)の作用で(②)が(③)になる → 最終的に③が可溶性の(④)を不溶性の(⑤)に変える	① プロトロンビナーゼ ② プロトロンビン ③ トロンビン ④ フィブリノーゲン ⑤ フィブリン	☐ ☐ ☐
44	①No.43⑤が網目構造をつくり、血球を封じ込めてできるもの ②①が収縮するときに絞り出す液体成分 ③①の収縮によって起こること	① 血餅 ② 血清 ③ 破綻した血管の断端が引っ張られて、血管が閉じる	☐ ☐ ☐
45	①出血を止める基本の方法 ②①によって促される2つのこと	① 圧迫止血法 ② 血小板の付着・血液凝固(局所の細胞が壊れて凝固系が促進される)	☐ ☐ ☐